Mathématiques Générales

Corrigés des travaux dirigés

Licence 1 & Licence 2 • Année académique 2026–2027 • Institut Supérieur CPTEC, Lomé

Enseignant : Ounimborbitibou DJABON

Chapitre 1

Les ensembles

Corrigé de l'exercice 1.1

1. En extension : $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, donc $|A| = 10$ éléments.
2. Le mot « gestion » comporte sept lettres distinctes : $B = \{g, e, s, t, i, o, n\}$, donc $|B| = 7$.
3. $5 \in A$ est **vrai** (entre 3 et 12) ; $13 \notin A$ est **vrai** (13 dépasse 12) ; $4 \in A$ est **faux** (4 est inférieur à 3, donc $4 \notin A$).
4. La propriété du produit cartésien donne $|A \times B| = |A| \times |B| = 10 \times 7 = 70$ couples. Un couple convenable : $(3, g)$, avec $3 \in A$ et $g \in B$.

Corrigé de l'exercice 1.2

1. L'union réunit les éléments des deux ensembles : $C \cup D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'intersection garde les communs : $C \cap D = \{3, 4\}$. Les complémentaires se lisent dans $U = \{1, \ldots, 9\}$: $\overline{C} = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ et $\overline{D} = \{1, 2, 7, 8, 9\}$.
2. $\overline{C} \cap \overline{D} = \{7, 8, 9\}$; de l'autre côté, $\overline{C \cup D} = \overline{\{1, \ldots, 6\}} = \{7, 8, 9\}$. Les deux résultats coïncident : c'est exactement la première loi de De Morgan, $\overline{C \cup D} = \overline{C} \cap \overline{D}$.
3. $\overline{C \cap D} = \overline{\{3, 4\}} = \{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9\}$; et $\overline{C} \cup \overline{D} = \{5, 6, 7, 8, 9\} \cup \{1, 2, 7, 8, 9\} = \{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Les deux écritures coïncident : seconde loi de De Morgan vérifiée.

Corrigé de l'exercice 1.3

1. On commence par l'intersection : $|B \cap C| = 17$ étudiants suivent les deux modules. La zone « bureautique seulement » vaut $45 - 17 = 28$, et la zone « comptabilité seulement » vaut $38 - 17 = 21$. Le diagramme porte donc 28, 17 et 21 dans ses trois cercles.
2. Les étudiants qui suivent au moins un module vaut $28 + 17 + 21 = 66$ étudiants.
3. Hors des deux cercles, il reste $84 - 66 = 18$ étudiants, dans la zone $\overline{B \cup C}$: aucun des deux modules.
4. La formule donne $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C| = 45 + 38 - 17 = 66$, et on retrouve bien les 66 étudiants de la question 2.

Corrigé de l'exercice 1.4

1. On remplit du noyau vers l'extérieur : le noyau $F \cap K \cap H$ vaut 5. La zone « football et basket seulement » vaut $11 - 5 = 6$; « football et handball seulement » : $9 - 5 = 4$; « basket et handball seulement » : $8 - 5 = 3$. Enfin F seul vaut $31 - 6 - 4 - 5 = 16$, K seul vaut $24 - 6 - 3 - 5 = 10$, et H seul vaut $19 - 4 - 3 - 5 = 7$.
2. La réunion des trois ensembles compte $16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 3 + 5 = 51$ étudiants pratiquant au moins un sport.
3. Il reste $60 - 51 = 9$ étudiants hors des trois cercles : ils ne pratiquent aucun des trois sports.
4. La somme des huit régions vaut $16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 3 + 5 + 9 = 60$, en accord avec l'effectif interrogé.

Corrigé de l'exercice 1.5

Expression E. La distributivité de $\cap$ sur $\cup$ fait sortir B et $\overline{B}$ en facteur :

$$E = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = B \cap (A \cup \overline{A}) = B \cap U = B ?$$

Non : chaque membre garde son propre facteur, et l'expression E est la *différence symétrique* de A et B : les éléments qui appartiennent à exactement un des deux ensembles. **Contrôle.** Avec $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3\}$ dans $U = \{1, 2, 3, 4\}$: $\overline{B} = \{1, 4\}$ et $\overline{A} = \{2, 4\}$, donc $A \cap \overline{B} = \{1\}$ et $\overline{A} \cap B = \{2\}$, d'où $E = \{1, 2\}$; c'est bien l'ensemble des éléments présents dans exactement un des deux ensembles.

Expression F. Cette fois la distributivité regroupe les zones « dans les deux » et « dans aucun » :

$$F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = \overline{E}.$$

Sur le même contrôle : $A \cap B = \{3\}$ et $\overline{A} \cap \overline{B} = \{4\}$, donc $F = \{3, 4\} = \overline{E}$: les deux expressions sont complémentaires l'une de l'autre, ce que le calcul confirme sur les ensembles concrets.

Chapitre 2

Équations et inéquations

Corrigé de l'exercice 2.1

1. On développe : $5x - 10 = 3x + 4$, puis on transpose : $5x - 3x = 4 + 10$, soit $2x = 14$ et $x = 7$. Vérification : $5 \times (7 - 2) = 25$ et $3 \times 7 + 4 = 25$.
2. Un produit est nul si un facteur est nul : $3x - 2 = 0$ donne $x = \dfrac{2}{3}$, et $x + 5 = 0$ donne $x = -5$, donc $S = \left\{-5;\ \dfrac{2}{3}\right\}$.
3. On transpose puis on factorise : $x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 4$, et $S = \{0;\ 4\}$. Diviser par x aurait perdu la solution 0.

Corrigé de l'exercice 2.2

1. $2x^2 - 5x - 3 = 0$: $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0$, donc deux solutions $x_1 = \dfrac{5 + 7}{4} = 3$ et $x_2 = \dfrac{5 - 7}{4} = -\dfrac{1}{2}$; la factorisation est $2(x-3)\left(x + \dfrac{1}{2}\right) = (x - 3)(2x + 1)$.
2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$: $\Delta = 144 - 144 = 0$, solution double $x_0 = \dfrac{12}{8} = \dfrac{3}{2}$, et la factorisation $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$.
3. $x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc aucune solution réelle : $S = \varnothing$.

Corrigé de l'exercice 2.3

1. On lit $S = -\dfrac{b}{a} = \dfrac{6}{5}$ et $P = \dfrac{c}{a} = \dfrac{1}{5}$. Résolution complète : $\Delta = 36 - 20 = 16$, racines $x = \dfrac{6 \pm 4}{10}$, soit 1 et $\dfrac{1}{5}$; la somme vaut $1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{6}{5}$ et le produit $\dfrac{1}{5}$: les deux lectures coïncident.
2. Deux nombres de somme 2 et de produit -8 sont les solutions de $X^2 - 2X - 8 = 0$. Son discriminant vaut $\Delta = 4 + 32 = 36$, d'où $X = \dfrac{2 \pm 6}{2}$: les solutions sont 4 et -2.
3. Le produit des solutions vaut $P = \dfrac{3}{2}$; connaissant $x_1 = \dfrac{1}{2}$, l'autre solution vaut $x_2 = \dfrac{P}{x_1} = \dfrac{3/2}{1/2} = 3$, sans calculer le discriminant. Contrôle avec la somme : $S = \dfrac{7}{2}$ et $\dfrac{1}{2} + 3 = \dfrac{7}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2.4

1. Avec $X = x^2$: $X^2 - 5X + 4 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$; les solutions en X sont $X = \dfrac{5 \pm 3}{2}$, soit 1 et 4. Retour à x : $x^2 = 1$ donne $x = \pm 1$ et $x^2 = 4$ donne $x = \pm 2$, donc $S = \{-2;\ -1;\ 1;\ 2\}$.
2. Avec $X = x^2$: $X^2 + X - 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$; les solutions en X sont 1 et -2. La valeur $X = 1$ donne $x = \pm 1$; la valeur $X = -2$ est écartée, car $x^2 = -2$ n'a aucune solution réelle. Donc $S = \{-1;\ 1\}$.

Corrigé de l'exercice 2.5

1. $3x - 7 \leqslant 0 \iff 3x \leqslant 7 \iff x \leqslant \dfrac{7}{3}$, donc $S = \left(-\infty;\ \dfrac{7}{3}\right]$.
2. $-4x + 10 > 0 \iff -4x > -10$; en divisant par -4 on change le sens : $x < \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2}$, donc $S = \left(-\infty;\ \dfrac{5}{2}\right)$.
3. $x^2 - 4x - 5 \leqslant 0$: $\Delta = 16 + 20 = 36$, racines $x_1 = \dfrac{4 - 6}{2} = -1$ et $x_2 = \dfrac{4 + 6}{2} = 5$; comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif entre les racines, donc $S = [-1;\ 5]$.
4. $-2x^2 + 8x - 6 > 0$: on multiplie par -1 (sens inversé) : $2x^2 - 8x + 6 < 0$, soit $x^2 - 4x + 3 < 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 16 - 12 = 4$, racines 1 et 3 ; le trinôme est strictement négatif entre les racines, donc $S = (1;\ 3)$.

Chapitre 3

Les fonctions numériques

Corrigé de l'exercice 3.1

Fonction f. Le numérateur $x+1$ existe toujours. Le dénominateur x^2-4 doit être non nul : $x^2-4=(x-2)(x+2)=0$ donne $x=2$ ou $x=-2$. Ces deux valeurs sont interdites, donc

$$D_f=\mathbb{R}\setminus\{-2\,;\,2\}.$$

Fonction g. La quantité sous la racine doit être positive ou nulle : $5-2x\geq 0$, c'est-à-dire $-2x\geq -5$. En divisant par -2, l'inégalité se retourne : $x\leq \frac{5}{2}=2{,}5$. Donc

$$D_g=]-\infty\,;\,2{,}5].$$

Contrôle : $g(2{,}5)=\sqrt{0}=0$ existe, $g(3)=\sqrt{-1}$ n'existe pas, conformément au domaine trouvé.
Fonction h. Deux conditions se superposent. La racine exige $x-1\geq 0$, soit $x\geq 1$; le dénominateur exige $x+3\neq 0$, soit $x\neq -3$. Il faut les deux en même temps : l'ensemble des $x\geq 1$ intersecté avec l'ensemble des $x\neq -3$. Or -3 est inférieur à 1 et n'appartient donc déjà pas à $[\,1\,;\,+\infty\,[$: la condition sur le dénominateur est automatiquement satisfaite dès que la condition sur la racine l'est. D'où

$$D_h=[\,1\,;\,+\infty\,[.$$

Contrôle : $h(1)=\frac{\sqrt{0}}{4}=0$ est bien défini, $h(0)=\sqrt{-1}$ n'existe pas.
Interprétation. Le piège de cet exercice était de conclure à tort $[\,1\,;\,+\infty\,[\setminus\{-3\}$ en copiant les deux conditions côte à côte : une valeur exclue qui n'appartient de toute façon pas à l'intervalle ne retire rien. Chaque condition s'écrit d'abord séparément, l'assemblage se fait ensuite.

Corrigé de l'exercice 3.2

Fonction $f(x)=x^3-x$. Calculons $f(-x)$: $(-x)^3-(-x)=-x^3+x=-(x^3-x)=-f(x)$. Le critère d'imparité est satisfait pour tout x, donc f est *impaire*. Valeurs de contrôle : $f(2)=8-2=6$ et $f(-2)=-8+2=-6=-f(2)$. La courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.
Fonction $g(x)=x^2+3$. Calculons $g(-x)$: $(-x)^2+3=x^2+3=g(x)$. Le critère de parité est satisfait, donc g est *paire*. Valeurs de contrôle : $g(3)=9+3=12$ et $g(-3)=12=g(3)$. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Fonction $h(x)=x^2+x$. Calculons $h(-x)$: $(-x)^2+(-x)=x^2-x$, qui n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$. Testons numériquement : $h(1)=2$ et $h(-1)=0$. On a $h(-1)=0\neq 2=h(1)$, donc h n'est pas paire, et $h(-1)=0\neq -2=-h(1)$, donc h n'est pas impaire. La fonction h est *ni paire ni impaire* : sa courbe ne possède aucune des deux symétries.
Interprétation. La parité se juge d'abord sur le calcul algébrique de $f(-x)$, puis se confirme sur deux valeurs opposées. Elle fournit un contrôle gratuit de tracé : une courbe impaire doit passer par l'origine si 0 appartient au domaine, et toute paire de points $(x\,;\,f(x))$ et

$(-x\,;\,f(-x))$ doit se faire face.

Corrigé de l'exercice 3.3

Question 1. Un mois sans vente donne $x = 0$, donc $P(0) = m \times 0 + p = p = 4\,000$: l'ordonnée à l'origine est $p = 4\,000$. Le mois de 50 ventes donne $P(50) = 50\,m + 4\,000 = 9\,000$, d'où $50\,m = 5\,000$ et

$$m = \frac{5\,000}{50} = 100, \qquad P(x) = 100\,x + 4\,000.$$

Question 2. La pente $m = 100$ est positive : la fonction est strictement croissante, la prime augmente avec le nombre de ventes. En langage de gestion, $p = 4\,000$ FCFA est la prime fixe versée chaque mois quel que soit le travail, et $m = 100$ FCFA est la prime par vente : chaque vente conclue ajoute exactement 100 FCFA à la prime du mois.
Question 3. Pour $x = 80$: $P(80) = 100 \times 80 + 4\,000 = 12\,000$. La prime s'élève à 12 000 FCFA.
Question 4. On cherche x tel que $P(x) = 10\,000$:

$$100\,x + 4\,000 = 10\,000, \qquad 100\,x = 6\,000, \qquad x = 60.$$

Il faut conclure 60 ventes. Vérification : $P(60) = 6\,000 + 4\,000 = 10\,000$.
Interprétation. La fonction affine résume toute la grille de prime en deux nombres : un socle garanti de 4 000 FCFA et un pas de 100 FCFA par vente. L'objectif de 10 000 FCFA se décompose naturellement en 6 000 FCFA de prime variable, soit 60 ventes.

Corrigé de l'exercice 3.4

Question 1. L'exponentielle et le logarithme annulent mutuellement leurs effets : $\mathrm{e}^{x} = 12$ équivaut à

$$x = \ln 12 \approx 2{,}4849 \qquad \text{à } 10^{-4} \text{ près.}$$

Contrôle : $\mathrm{e}^{2{,}4849} \approx 11{,}9999$, l'écart venant précisément de l'arrondi de $\ln 12$ au dix-millième.
Question 2. De même, $\ln x = 3$ équivaut à $x = \mathrm{e}^{3}$:

$$x = \mathrm{e}^{3} \approx 20{,}0855 \qquad \text{à } 10^{-4} \text{ près.}$$

Contrôle : $\ln 20{,}0855 \approx 3{,}0000$.
Question 3. Utilisons la propriété $(\mathrm{e}^{a})^{n} = \mathrm{e}^{an}$ avec $a = \ln 3$ et $n = 2$:

$$\mathrm{e}^{2\ln 3} = \mathrm{e}^{\ln 3 + \ln 3} = \mathrm{e}^{\ln 3} \times \mathrm{e}^{\ln 3} = 3 \times 3 = 9.$$

La clé est la relation $\mathrm{e}^{\ln 3} = 3$, conséquence directe de la définition du logarithme comme réciproque de l'exponentielle.
Question 4. La propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ avec $a = 8$ et $b = 2$ donne

$$\ln 8 + \ln 2 = \ln(8 \times 2) = \ln 16.$$

Comme $16 = 2^{4}$, la propriété $\ln(a^{n}) = n \ln a$ donne $\ln 16 = 4 \ln 2$. Avec $\ln 2 \approx 0{,}6931$:

$$\ln 16 = 4 \ln 2 \approx 2{,}7726 \qquad \text{à } 10^{-4} \text{ près.}$$

Contrôle : $\mathrm{e}^{2{,}7726} \approx 16{,}0002$, cohérent.

Interprétation. Ces quatre questions sont les mouvements de base du calcul logarithmique : passer d'une équation en l'exposant à un logarithme, passer d'une équation en logarithme à une exponentielle, regrouper des produits en sommes de logarithmes. Ce sont exactement les gestes qui résoudront, plus tard, les équations de durées de placement ou de temps de doublement.

Corrigé de l'exercice 3.5

Première limite. En substituant $x = 5$: $\frac{25-25}{5-5} = \frac{0}{0}$, forme indéterminée. On factorise par l'identité $a^2 - b^2$:

$$\frac{x^2 - 25}{x - 5} = \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x + 5 \qquad \text{pour } x \neq 5,$$

d'où $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{x-5} = \lim\limits_{x\to 5} (x+5) = 10$. Contrôle numérique : pour $x = 4{,}9999$, le quotient vaut environ 9,9999.
Deuxième limite. En substituant $x = +\infty$: $\frac{\infty}{\infty}$, forme indéterminée. On met x^2 en facteur en haut et en bas :

$$\frac{5x^2 + 3x}{x^2 - 1} = \frac{x^2\left(5 + \frac{3}{x}\right)}{x^2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{5 + \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{5}{1} = 5,$$

car les termes $\frac{3}{x}$ et $\frac{1}{x^2}$ tendent vers 0. Contrôle numérique : pour $x = 100\,000$, le quotient vaut environ 5,00003.
Troisième limite. En substituant $x = 1$: le numérateur vaut $1+2-3 = 0$ et le dénominateur 0, donc forme $\frac{0}{0}$. On factorise le trinôme : $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$. Alors

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = x + 3 \qquad \text{pour } x \neq 1,$$

d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+2x-3}{x-1} = 4$. Contrôle numérique : pour $x = 1{,}0001$, le quotient vaut environ 4,0001.
Quatrième limite. En substituant $x = 0$: le numérateur vaut $\sqrt{4}-2 = 0$ et le dénominateur 0, donc forme $\frac{0}{0}$. On multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée $\sqrt{x+4}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \times \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{(x+4)-4}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)} = \frac{x}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \quad (x \neq 0).$$

Cette expression n'a plus rien d'indéterminé, et la fonction $x \mapsto \sqrt{x+4}$ est continue en 0 :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

Contrôle numérique : pour $x = 0{,}0001$, le quotient vaut environ 0,249998.
Interprétation. Les quatre limites suivent le même scénario : la substitution directe échoue, puis une transformation algébrique (factorisation, facteur dominant ou expression conjuguée) élimine la cause de l'indétermination, et la limite se lit sur l'expression simplifiée.

Corrigé de l'exercice 3.6

Question 1. La dérivée d'un polynôme se prend terme à terme : $\left(5x^3\right)' = 15x^2$, $(-2x)' = -2$ et $7' = 0$, d'où $f'(x) = 15x^2 - 2$ sur $\mathbb{R}$. On écrit $g(x) = 3\,x^{1/2}$, d'où $g'(x) = \dfrac{3}{2\sqrt{x}}$, définie pour $x > 0$. On écrit $h(x) = 4\,x^{-2}$, d'où $h'(x) = -8\,x^{-3} = -\dfrac{8}{x^3}$, pour $x \neq 0$. Chaque terme de k se dérive d'après le tableau des usuelles : $k'(x) = 2\,\mathrm{e}^x + \dfrac{3}{x}$, pour $x > 0$. Enfin, forme u^n avec $u(x) = 2x + 1$ et $u'(x) = 2$: $m'(x) = 3 \times 2 \times (2x+1)^2 = 6\,(2x+1)^2$, sur $\mathbb{R}$.
Question 2. $f(1) = 1^2 - 4 \times 1 + 3 = 0$ et $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(1) = -2$. La formule de la tangente en $a = 1$ donne :

$$y = f(1) + f'(1)(x-1) = 0 - 2(x-1) = -2x + 2.$$

La tangente est la droite $y = -2x + 2$; elle passe par le point de contact $(1\,;\,0)$, qui est aussi une intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.
Question 3. La tangente est horizontale là où $f'(a) = 0$, c'est-à-dire $2a - 4 = 0$, soit $a = 2$. On a $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$, donc le point est $(2\,;\,-1)$. La dérivée seconde vaut $f''(x) = 2 > 0$: la courbe tourne sa concavité vers le haut et le point est un *minimum*, c'est le sommet de la parabole.

Corrigé de l'exercice 3.7

Question 1. On dérive terme à terme : $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9$. Les racines du trinôme $3x^2 - 12x + 9$ valent, après division par 3, celles de $x^2 - 4x + 3$: le discriminant vaut $\Delta = 16 - 12 = 4$, d'où $x = \frac{4 \pm 2}{2}$, c'est-à-dire $x = 1$ et $x = 3$. Donc $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$.
Question 2. Le facteur 3 est positif ; $(x-1)(x-3)$ est positif pour $x < 1$, négatif sur $]1\,;\,3[$ et positif pour $x > 3$. Le polynôme g admet pour limite $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$ (terme x^3 dominant). Les valeurs critiques valent :

$$g(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5, \qquad g(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1.$$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$	$+$		0	$-$	0		$+$
$g(x)$		↗	5	↘	1	↗	

Question 3. En $x = 1$, g' passe de $+$ à $-$: maximum local $g(1) = 5$. En $x = 3$, g' passe de $-$ à $+$: minimum local $g(3) = 1$. Contrôle par la dérivée seconde : $g''(x) = 6x - 12$, donc $g''(1) = -6 < 0$ (maximum) et $g''(3) = 6 > 0$ (minimum).
Question 4. L'équation $g(x) = 5$ s'écrit $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$. On vérifie la factorisation en développant :

$$(x-1)^2(x-4) = (x^2 - 2x + 1)(x-4) = x^3 - 4x^2 - 2x^2 + 8x + x - 4 = x^3 - 6x^2 + 9x - 4.$$

Donc $g(x) = 5$ équivaut à $(x-1)^2(x-4) = 0$, d'où les solutions $x = 1$ (racine double) et $x = 4$. Lecture graphique : la droite horizontale $y = 5$ touche la courbe en son maximum local ($x = 1$, tangente horizontale) et la recoupe en $x = 4$ (on a bien $g(4) = 64 - 96 + 36 + 1 = 5$).

Corrigé de l'exercice 3.8

Question 1. La recette est le prix multiplié par la quantité :

$$R(q) = p(q) \times q = (1\,800 - 2\,q)\,q = 1\,800\,q - 2\,q^2,$$

et le profit s'écrit :

$$\pi(q) = R(q) - C(q) = 1\,800\,q - 2\,q^2 - 10\,000 - 200\,q - 6\,q^2 = 1\,600\,q - 8\,q^2 - 10\,000.$$

Question 2. On dérive : $\pi'(q) = 1\,600 - 16\,q$, qui s'annule en $q^* = 100$. La dérivée seconde vaut $\pi''(q) = -16 < 0$ pour tout q : le profit est donc maximal en $q^* = 100$ uniformes par mois, dans le domaine admissible $0 \leq q \leq 300$.
Question 3. Le profit maximal vaut :

$$\pi(100) = 1\,600 \times 100 - 8 \times 100^2 - 10\,000 = 160\,000 - 80\,000 - 10\,000 = 70\,000 \text{ FCFA}.$$

Contrôle par les marginales : $R'(q) = 1\,800 - 4\,q$ donc $R'(100) = 1\,400$, et $C'(q) = 200 + 12\,q$ donc $C'(100) = 1\,400$: la condition $R'(q^*) = C'(q^*)$ est vérifiée.
Question 4. À l'optimum, le prix de vente unitaire vaut $p(100) = 1\,800 - 200 = 1\,600$ FCFA, et le coût moyen vaut

$$\text{CM}(100) = \frac{C(100)}{100} = \frac{10\,000 + 20\,000 + 60\,000}{100} = 900 \text{ FCFA}.$$

La marge réalisée est donc de $1\,600 - 900 = 700$ FCFA par uniforme, soit une marge d'environ 44 % du prix de vente. La résolution de $\pi(q) = 0$ montrerait d'ailleurs que l'atelier n'est bénéficiaire qu'à partir d'environ 6,5 uniformes, soit en pratique 7 uniformes par mois.

Chapitre 4

Systèmes linéaires et programmation linéaire

Corrigé de l'exercice 4.1

Par substitution. La deuxième équation donne $x = y + 1$; en reportant dans la première : $3(y+1) + 2y = 13$, soit $5y + 3 = 13$, donc $5y = 10$, $y = 2$ et $x = 3$.

Par combinaison. Calculons $(\mathrm{L}_1) - 3(\mathrm{L}_2)$: les termes en x s'éliminent ($3x - 3x = 0$) et il reste $2y + 3y = 13 - 3$, soit $5y = 10$ et $y = 2$, puis $x = y + 1 = 3$.

Dans les deux cas $S = \{(3;\ 2)\}$; la vérification donne $3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$ et $3 - 2 = 1$. Les deux méthodes conduisent toujours au même couple : le choix n'est qu'une affaire de calcul.

Corrigé de l'exercice 4.2

1. Les déterminants valent $D = 2\times(-1) - 3\times 4 = -14$, $D_x = 12\times(-1) - 3\times 10 = -42$ et $D_y = 2\times 10 - 12\times 4 = -28$. Comme $D \neq 0$: $x = \dfrac{D_x}{D} = \dfrac{-42}{-14} = 3$ et $y = \dfrac{D_y}{D} = \dfrac{-28}{-14} = 2$. La solution est $S = \{(3;\ 2)\}$; vérification : $6 + 9 = 12$ et $12 - 2 = 10$.
2. (S_1) : le déterminant du système vaut $D = 2\times 3 - 1\times 6 = 0$, avec $D_x = 5\times 3 - 1\times 15 = 0$ et $D_y = 2 \times 15 - 5 \times 6 = 0$: les trois déterminants sont nuls, les deux équations sont équivalentes (la deuxième est le triple de la première) et le système a une infinité de solutions, $S = \{(x;\ 5 - 2x),\ x \in \mathbb{R}\}$. (S_2) : $D = 0$ encore, mais $D_x = 5 \times 3 - 1 \times 8 = 7 \neq 0$: le système n'a aucune solution, $S = \varnothing$ (les droites sont parallèles et distinctes).

Corrigé de l'exercice 4.3

On élimine x : $(\mathrm{L}_2) - 2(\mathrm{L}_1)$ donne $-3y - z = -9$, et $(\mathrm{L}_3) - (\mathrm{L}_1)$ donne $y - 2z = -4$. On élimine y : calculons $3(\mathrm{L}'_3) + (\mathrm{L}'_2)$, où L'_3 désigne la nouvelle troisième ligne : $3y - 6z = -12$ puis $3y - 6z - 3y - z = -12 - 9$, soit $-7z = -21$ et $z = 3$. Remontée : $y - 2 \times 3 = -4$ donne $y = 2$, puis $x + 2 + 3 = 6$ donne $x = 1$.

La solution est $S = \{(1;\ 2;\ 3)\}$. Contrôle dans les trois équations initiales : $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$ et $1 + 4 - 3 = 2$: le triplet vérifie les trois équations.

Corrigé de l'exercice 4.4

La droite d'équation $x + y = 6$ passe par $(0;\ 6)$ et $(6;\ 0)$; la droite d'équation $2x - y = 4$ passe par $(0;\ -4)$ et $(2;\ 0)$. Le test de l'origine : $0 + 0 = 0 \leqslant 6$ est vérifié et $2\times 0 - 0 = 0 \leqslant 4$ aussi : pour chaque inéquation, on garde le demi-plan contenant O et on hachure l'autre ; les axes $x \geqslant 0$ et $y \geqslant 0$ limitent le dessin au premier quadrant.

Le domaine solution est un quadrilatère de sommets $O(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, l'intersection des deux droites qui vérifie $x + 2x - 4 = 6$, soit $x = \dfrac{10}{3}$ et $y = \dfrac{8}{3}$ (point $\left(\dfrac{10}{3};\ \dfrac{8}{3}\right)$), et $(0;\ 6)$: chaque sommet est le point où deux frontières se croisent, bord inclus puisque les inégalités sont larges.

Corrigé de l'exercice 4.5

1. Les quantités sont positives et les disponibilités se traduisent par :

$$\begin{cases} x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0 \\ 2x + 3y \leqslant 60 \\ x + 2y \leqslant 34 \end{cases}$$

2. Le bénéfice hebdomadaire vaut $Z = 2\,500x + 4\,000y$ (en francs).
3. Le domaine des contraintes a pour sommets $O(0;\ 0)$, $A(30;\ 0)$ (sur la droite de planches avec $y = 0$), $E(18;\ 8)$ et $B(0;\ 17)$ (sur la droite d'heures avec $x = 0$). Le point E est l'intersection des deux droites de contrainte : de $x = 34 - 2y$ reporté dans $2x + 3y = 60$, on tire $68 - 4y + 3y = 60$, donc $y = 8$ et $x = 18$.
4. On calcule Z à chaque sommet :

$$Z(O) = 0, \qquad Z(A) = 2\,500 \times 30 = 75\,000, \qquad Z(B) = 4\,000 \times 17 = 68\,000,$$

$$Z(E) = 2\,500 \times 18 + 4\,000 \times 8 = 45\,000 + 32\,000 = 77\,000.$$

Le maximum vaut 77 000 F au sommet E : la menuiserie doit fabriquer 18 chaises et 8 tables par semaine. Contrôle des ressources : $2 \times 18 + 3 \times 8 = 60$ planches et $18 + 2 \times 8 = 34$ heures : les deux ressources sont utilisées en totalité, comme il se doit au sommet qui croise les deux contraintes.

Chapitre 5

Mesures des angles et trigonométrie

Corrigé de l'exercice 5.1

On multiplie par $\dfrac{\pi}{180}$ dans un sens et par $\dfrac{180}{\pi}$ dans l'autre :

$$210^\circ = 210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}\ \text{rad}, \qquad 240^\circ = \frac{4\pi}{3}\ \text{rad}, \qquad 300^\circ = \frac{5\pi}{3}\ \text{rad},$$

et $\dfrac{5\pi}{4}\ \text{rad} = \dfrac{5\pi}{4} \times \dfrac{180}{\pi} = 225^\circ$. Contrôles : chaque degré se retrouve en divisant sa fraction par $\dfrac{\pi}{180}$, par exemple $\dfrac{7\pi}{6} \times \dfrac{180}{\pi} = 210$. La longueur d'arc se lit avec $s = r \times \alpha$:

$$s = 8 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi \approx 6{,}28\ \text{cm}.$$

Corrigé de l'exercice 5.2

1. L'échelle est l'hypoténuse d'un triangle rectangle : le mur et le sol en sont les deux côtés de l'angle droit. Pythagore donne $10^2 = 4^2 + h^2$, d'où $h^2 = 100 - 16 = 84$ et

   $$h = \sqrt{84} \approx 9{,}2\ \text{m}.$$

   Le sommet de l'échelle touche le mur à environ 9,2 mètres, valeur cohérente : inférieure à la longueur de l'échelle.

2. Le côté de 40 m est adjacent à l'angle de 25° et la hauteur h lui est opposée :

   $$\tan 25^\circ = \frac{h}{40} \quad \Longrightarrow \quad h = 40 \times \tan 25^\circ \approx 40 \times 0{,}466 \approx 18{,}7\ \text{m}.$$

   La tour culmine à environ 18,7 mètres. Dans les deux questions, l'hypoténuse (l'échelle) ou l'angle (la visée) est connu : on choisit Pythagore quand les trois côtés sont concernés, et un rapport trigonométrique quand un angle et deux côtés sont liés.

Corrigé de l'exercice 5.3

1. L'angle $\dfrac{5\pi}{6}\ \text{rad}$ vaut 150° : son point image se trouve dans le deuxième quadrant, où l'abscisse est négative et l'ordonnée positive. On lit

   $$\cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

2. La parité du cosinus (fonction paire) et du sinus (fonction impaire) donne

   $$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. La périodicité de 2π permet de retirer un tour complet : $\dfrac{7\pi}{3} = \dfrac{7\pi}{3} - 2\pi = \dfrac{\pi}{3}$, donc

$$\sin\frac{7\pi}{3} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Corrigé de l'exercice 5.4

1. Pour $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, l'angle du tableau des valeurs remarquables est $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$; les solutions sont le point image de α et son symétrique par rapport à l'axe des abscisses :

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Pour $\sin x = -\dfrac{1}{2}$, l'angle de référence est $\alpha = -\dfrac{\pi}{6}$ (le sinus est négatif dans les troisième et quatrième quadrants) ; les solutions sont $x = \alpha + 2k\pi$ et son symétrique $x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$:

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Pour $\cos x = 1$, l'angle solution dans $[0;\ 2\pi[$ est $\alpha = 0$, et son symétrique $-\alpha = 0$ coïncide avec lui : il reste une seule famille de solutions, un point par tour complet :

$$x = 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans chaque cas, la périodicité ajoute un tour complet par valeur de k : les équations trigonométriques ont une infinité de solutions dans $\mathbb{R}$.

Chapitre 6

Suites numériques

Corrigé de l'exercice 6.1

1. Pour $u_n = 5 - 3n$: $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - (5 - 3n) = -3 < 0$ pour tout n : la suite est décroissante, de raison -3 (c'est d'ailleurs une suite arithmétique).
2. Pour $v_n = n^2 + 2n$:

$$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 + 2(n+1) - n^2 - 2n = 2n + 3 > 0$$

pour tout $n \geqslant 0$: la suite est croissante. Le signe de la différence, et non celui des termes, décide de la monotonie.

Corrigé de l'exercice 6.2

1. Chaque année rapporte $250\,000 \times 0{,}06 = 15\,000$ F, toujours le même montant puisque les intérêts ne sont pas replacés. La valeur acquise vaut donc $V_0 = 250\,000$ la première année et augmente de 15 000 F par an : c'est la suite arithmétique de premier terme 250 000 et de raison $r = 15\,000$, de terme général

$$V_n = 250\,000 + 15\,000 \times n.$$

2. Après 5 années : $V_5 = 250\,000 + 5 \times 15\,000 = 325\,000$ F.
3. Après 10 années : $V_{10} = 250\,000 + 10 \times 15\,000 = 400\,000$ F.

Corrigé de l'exercice 6.3

1. Chaque année, la valeur est multipliée par le facteur $1 + 0{,}06 = 1{,}06$: c'est la suite géométrique de premier terme 250 000 et de raison $q = 1{,}06$, de terme général

$$V_n = 250\,000 \times 1{,}06^n.$$

2. Après 5 années : $V_5 = 250\,000 \times 1{,}06^5 \approx 250\,000 \times 1{,}338226 \approx 334\,556$ F.
3. Après 10 années : $V_{10} = 250\,000 \times 1{,}06^{10} \approx 250\,000 \times 1{,}790848 \approx 447\,712$ F.
4. Comparaison avec les intérêts simples : après 5 ans, 334 556 F contre 325 000 F, soit 9 556 F de plus ; après 10 ans, 447 712 F contre 400 000 F, soit 47 712 F de plus. La différence vient du mécanisme de capitalisation : en intérêts composés, les intérêts produits sont eux-mêmes placés et produisent à leur tour, ce qui donne la croissance multiplicative de la suite géométrique, là où les intérêts simples n'ajoutent qu'un montant fixe.

Corrigé de l'exercice 6.4

1. L'amortissement linéaire répartit la valeur de la machine en parts égales : l'annuité vaut $4\,000\,000/8 = 500\,000$ F par an. La valeur nette comptable diminue de 500 000 F chaque année : c'est la suite arithmétique de premier terme 4 000 000 et de raison $r = -500\,000$, de terme général

$$V_n = 4\,000\,000 - 500\,000 \times n.$$

2. Après 5 années : $V_5 = 4\,000\,000 - 5 \times 500\,000 = 1\,500\,000$ F.
3. On cherche n tel que $V_n \leqslant 1\,000\,000$:

$$4\,000\,000 - 500\,000\,n \leqslant 1\,000\,000 \iff 500\,000\,n \geqslant 3\,000\,000 \iff n \geqslant 6.$$

La valeur nette comptable devient inférieure ou égale à 1 000 000 F à partir de la $6^{\text{ème}}$ année ($V_6 = 1\,000\,000$ F exactement).